

Dette dokumentet beskriver eksamen i AUT-2606 Innebygde Systemer. Eksamen er en rapport som dokumenterer prosjektet som gruppen har jobbet med.

Rapporten leveres som pdf med maksimalt 20 sider tekst. Annet skriftlig arbeid kan tilpasses til vedlegg, dersom det er behov. Rapportens lengde beregnes fra Innledning til Konklusjon utenom figurer, tabeller, skjemaer kodeutdrag osv. Vedlegg vurderes også.

For at prosjektet skal bli vurdert, må følgende minimumskrav være oppfylt:

- At studentene har fått godkjent de obligatoriske innleveringene som har vært gitt i emnet, og FAT.
- Prosjektet skal være basert på tema og kunnskap knyttet til emnet AUT-2606, men ikke nødvendigvis begrenset til det. Det er kanskje heller ikke sannsynlig at prosjektet vil omfatte alle tema fra emnet.
- Studentene trenger ikke å løse verdensproblemer i prosjektene. Disse prosjektene er til for å lære i all hovedsak. Likevel er det viktig at de tekniske løsningene er basert på faglig kunnskap.

Rapportens oppbygging:

Rapporten skal følge strukturen som oppsummeres i de følgende punktene. Det kan i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å ha sammendrag flere språk, norsk, samisk, engelsk etc. **Avvik fra den foreslåtte oppbyggingen gir vanligvis trekk.** Prosjektene består av utvikling og dokumentasjon av den tekniske løsningen, og testing av systemet.

- **Sammendrag**
 - Undersøk hvordan et sammendrag skal skrives.
- **Innholdsfortegnelse**
- **Liste over figurer og tabeller (evt. Kodeutdrag)**
- **Innledning**
 - Denne kan være kort, men få med beskrivelse av prosjektet og rapportens oppbygning.
- **Teori**
 - Ta kun med teori som er relevant for prosjektet. Dette kan være svært forskjellig avhengig av prosjektet. Typisk informasjon som kommer fra lærebøker artikler osv.
- **Gjennomføring/Metode**
 - Få med hvordan prosjektet ble gjennomført. Her er det naturlig med de viktigste diagrammene, f.eks use-case-diagram, deployment-diagram, tilstandsmaskin osv. Forskjellige prosjekter vil kunne ha forskjellige diagrammer som er viktige.
 - Få også med hvordan det tekniske systemet ble testet. Dette betyr beskrivelse av hvordan testing av komponenter, eller hele systemet foregikk.
 - Testing av løsninger som ble vurdert, men ikke brukt i det resulterende, systemet er også gunstig.
 - Unngå «historefortelling» av denne seksjonen. Denne seksjonen er ment for at andre skal kunne gjøre den samme prosessen, utføre de samme eksperimentene osv.

Problemer som eventuelt oppstod underveis, skal ikke diskuteres her, i den grad det skal fokuseres på i det hele tatt.

- Beregninger som gjelder for deres system er en del av det tekniske utviklingsarbeidet og hører hjemme i denne delen av rapporten.

- **Resultater**

- Testene som ble utført og beskrevet i «Gjennomføring» fører ofte til noen resultater som skal settes i denne delen.

- Dersom systemet eller deler av det måler, regulerer, styrer eller estimerer noe, er det naturlig å vise hvor godt dette fungerer, gjerne sammenlignet med noe konstant eller standardisert.

- Selve systemet er et resultat av den tekniske utviklingsprosessen, som kan dokumenteres på forskjellige måter. Dette kan gjøres med bilder, liste over «egenskaper» og/eller lenke til video som demonstrerer systemet (Dette er i så fall i tillegg til annen dokumentasjon). Mindre resultater f.eks. teknisk tegning over alle delkomponenter, kan ofte puttes i vedlegg, dersom det ikke blir diskutert i neste seksjon. Ikke kopier fra «Gjennomføring»

- Unngå analyse i denne seksjonen. Beskriv hva figurene/tabellene/plottene viser.

- **Diskusjon/Analyse**

- Her gjøres analyse av resultatene. Diskuter gjerne om ting fungerte som det skulle, og bruk dette til å utarbeide en konklusjon.

- Diskuter gjerne også negative resultater og feilkilder

- Begrunnelse av viktige tekniske valg kan gjøres her, og ofte kan dette knyttes til resultater.

- Dersom det har blitt gjort noen interessante funn bør disse nevnes, også selv om dette ikke er direkte viktig for prosjektet sådan.

- **Konklusjon**

- Konklusjon skal ikke være kopi av diskusjon med litt mer bastante argumenter.

- **Videre arbeid:** Her kan dere legge til forslag til forbedringer som er nødvendige eller gunstige for prosjektet. Ofte bør dette ha en sammenheng med konklusjonen.

- Her kan også løsninger som ikke inngår i resultatene eller testingen inngå. Dvs. dersom det var noe som burde oppdateres, f.eks. kretskort som hadde noen feil eller 3D-printede deler som ble feil eller lignende, kan nye kretsdiagrammer, tegninger osv. presenteres her.

- **Kildeliste**

- Kilder til teori og datablader.

- **Vedlegg (Dette kan være mange sider)**

- Teknisk dokumentasjon som ikke blir spesifikt nevnt andre steder i rapporten, slik som tegninger av deler, og sammensetninger.

- Kodeutdrag som kommenteres i rapporten, bør fremkomme i «Gjennomføring».

- I enkelte tilfeller kan det være gunstig å legge til datablader i sin helhet, eller utdrag fra datablader, og ikke minst en liste over lenker til datablader for de viktigste delene.

- Beskrivelse av eventuell bruk av kunstig intelligens i oppgaven. (ikke hele chaten, men hvilke verktøy og hvordan)

- Liste over akronymer

- Arbeid som har blitt gjort men som ikke har en sentral rolle i rapporten f.eks. bruksanvisning, løsninger som ikke ble implementert i systemet, mindre relevante beregninger osv.

Ekstra kommentar til rapporten:

Det viktigste i denne rapporten er at all relevant dokumentasjon er med, beskrivelse av hvordan systemet ble testet, og hva som kan sies om systemet basert på dette. Dvs. gode tekniske beskrivelser av systemet slik som figurer, tekniske tegninger, skjematikk, UML-diagrammer, bilder og beskrivelse av testoppsett, resultater som er presentert på en god måte, med følgende analyse og konklusjon som kan peke på positive og negative aspekter ved prosjektet. Bytt gjerne tekst med figurer der dette er naturlig.

Den tekniske løsningen

Kvaliteten på de tekniske løsningene i prosjektet vil gi uttelling. Det er sannsynlig at ikke alle de følgende punktene vil være relevante for alle prosjektene, men bør for de fleste prosjekter beskrives i rapporten til en viss grad. Dette er punkter som er viktige for vurderingen:

- Presentasjon av teknisk løsning og hvordan den skal virke
- Relevante UML-diagrammer og eventuelle andre diagrammer
 - Use-Case-diagram
 - Deployment-diagram
 - Tilstandsmaskin(er)
 - Klassediagram (av systemet eller deler av det)
 - Package diagram (For enkelte prosjekter)
- Plan of Record
- Dokumentasjon av hvordan kretskort følger beste design-praksis
- Skjemaer og tekniske tegninger
 - Kretsskjemaer og skjema over kabler (Harness hvis dere bruker Altium)
 - BoM
- Presentasjon av kode (eller de viktigste delene av koden) og kodekvalitet
- Verifisering av funksjonalitet (testing)
- Eventuelle reguleringstekniske eller måletekniske aspekter
- Eventuelle KI-løsninger, maskinlæring, databehandling eller filtrering.
- Beskrivelse av robusthet og nøyaktighetskrav mtp. komponentvalg og potensielle feilkilder på kretskort
- Beskrivelse av hvordan kommunikasjon mellom ulike elementer fungerer
- Beskrivelse av elektrisk konnektivitet, elektromagnetisk kompatibilitet og eventuelt aspekter i forbindelse med transmisjonslinjer.
- Beskrivelse av varmedissipasjon og termiske egenskaper ved maskinvaren.
- Analyse av hvilke sanntidsproblemer som kan være relevant for systemet, dersom det benyttes multitråd-programmering eller multiprosessering
- Beskrivelse av valg og utforming av grafisk brukergrensesnitt og HMI
- Presentasjon av hvordan datalagring fungerer for systemet
- Identifikasjon av potensielle sikkerhetstrusler for systemet og hvordan disse kan sikres gjennom kryptografi eller andre metoder
- Det kan for noen prosjekter være lurt å legge ved lenke til video som demonstrerer prosjektets virkemåte.

Lykke til!